

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

理 系 数 学

青山学院大学 数学 本番水準演習 (本番試験版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率統計 (条件付き確率) + 微積分応用 (面積最大化) + ベクトル・内積

2026年5月27日

高校3年～既卒 (青山学院大学 経済学部・理工学部・社会情報学部志望)

数学 (青山学院大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

ある集団における病気 D の罹患率は $P(D) = 0.05$ (5 %) である。この病気を検出する検査は以下の性能を持つ:

- 感度 (病気の人が陽性とする確率): $P(+ | D) = 0.9$
- 特異度 (病気でない人が陰性とする確率): $P(- | \neg D) = 0.85$

(したがって、偽陽性率 $P(+ | \neg D) = 0.15$ 、偽陰性率 $P(- | D) = 0.1$ である。)

集団からランダムに 1 人を選び、検査を行う。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [8 点] 全確率の公式を用いて、検査が陽性となる確率 $P(+)$ を求めよ。

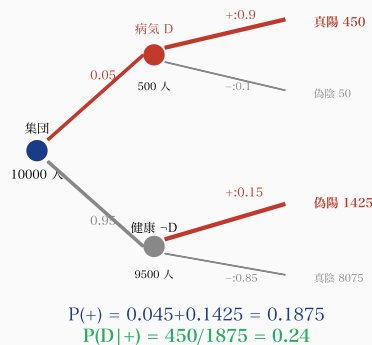
(2) (2) [9 点] ベイズの定理を用いて、検査が陽性であったとき、その人が実際に病気である条件付き確率 $P(D | +)$ を求めよ。

(3) (3) [9 点] 同一人物に独立な検査を 2 回行ったところ、2 回とも陽性であった。このとき、その人が実際に病気である条件付き確率 $P(D | +, +)$ を求めよ (各回の検査は条件付き独立とする)。

(4) (4) [8 点] (2) で得た $P(D | +) \approx 24\%$ という値が、感度 90 % の検査にもかかわらず比較的低い理由を、低罹患率における偽陽性の影響の観点から説明せよ。

(34点)

[(1)(2) 確率木: 病気検査の全確率とベイズ]



(1)(2) 確率木で病気検査を可視化: $P(+)$ = 0.1875, $P(D | +)$ = 24 %

[(3) 2 回連続陽性: ベイズ逐次更新]

$$\begin{aligned} \text{1 回目: } P(D | +) &= 0.24 \\ P(+, + | D) &= 0.9^2 = 0.81 \\ P(+, + | \neg D) &= 0.15^2 = 0.0225 \\ P(+, +) &= 0.81 \cdot 0.05 + 0.0225 \cdot 0.95 \end{aligned}$$

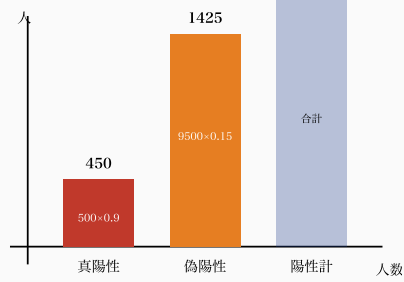
$$\begin{aligned} P(D | +, +) &= 0.81 \cdot 0.05 / 0.061875 \\ &= 0.0405 / 0.061875 \\ &= 36/55 \approx 0.6545 \text{ (65.5 \%)} \end{aligned}$$

[逐次更新: 0.05 $\rightarrow$ 0.24 $\rightarrow$ 0.65]

独立検査 2 回で確度が劇的に向上

(3) 2 回連続陽性で $P(D | +, +) \approx 65.5\%$ (1 回目 24 % から大幅更新)

[(4) 偽陽性 vs 真陽性: 棒グラフ比較]



偽陽性は真陽性の 3.17 倍 (低罹患率の民)
陽性的中率 = $450 / 1875 = 24\%$

(4) 低罹患率では偽陽性 1425 が真陽性 450 を大幅に上回り、陽性的中率は 24 %

[解答欄]

第 2 問

座標平面上で、放物線 $C: y = x^2$ と直線 $\ell: y = mx + b$ ($b > 0$, m は実数) を考える。 C と ℓ で囲まれる領域の面積を $S(m, b)$ とおく。以下の問いに答えよ。

(1) (1) [7 点] 放物線 C と直線 ℓ の 2 交点の x 座標を α, β ($\alpha \leq \beta$) とおく。 α, β を m, b の式で表せ。また、 $b > 0$ のとき 2 交点が存在することを確認せよ。

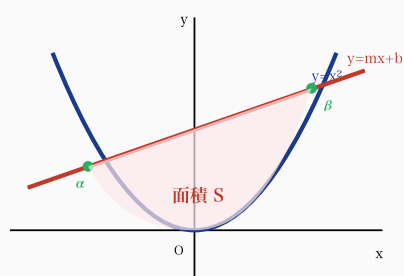
(2) (2) [8 点] 囲まれた領域の面積 $S(m, b)$ を定積分の形で書け (積分範囲を α, β で表してよい)。

(3) (3) [10 点] $\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$ ([いわゆる 1/6 公式]) を用いて、 $S(m, b) = \frac{(m^2 + 4b)^{3/2}}{6}$ となることを示せ。

(4) (4) [8 点] $b = 1$ に固定したとき、 S を最大化する m の値とそのときの S の値を求めよ。

(33点)

[(1)(2) 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=mx+b$ の交点]



$$\text{交点: } x^2 = mx + b \rightarrow x^2 - mx - b = 0$$

$$\alpha, \beta = \frac{m \pm \sqrt{m^2 + 4b}}{2}$$

(1)(2) 放物線 $y=x^2$ と直線 $y=mx+b$ の 2 交点 α, β と囲まれた領域

[(3) 1/6 公式と $\beta - \alpha = \sqrt{m^2 + 4b}$]

1/6 公式

$$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$$

$$\Rightarrow S = -\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx$$

$$= \frac{(\beta - \alpha)^3}{6}$$

$$\beta - \alpha = \frac{(m + \sqrt{m^2 + 4b})}{2} - \frac{(m - \sqrt{m^2 + 4b})}{2}$$

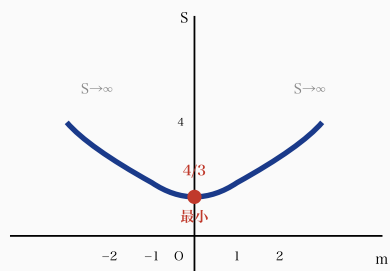
$$= \sqrt{m^2 + 4b}$$

$$\Rightarrow S(m, b) = \frac{(m^2 + 4b)^{3/2}}{6}$$

$$\text{検算 } m=0, b=1: S = \frac{4^{3/2}}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \checkmark$$

(3) 1/6 公式で $S = \frac{(m^2 + 4b)^{3/2}}{6}$ を導出 ($\beta - \alpha = \sqrt{m^2 + 4b}$)

[(4) $b=1$ 固定で $S(m)$ の増減 ($m=0$ で最小)]



$$\frac{dS}{dm} = \frac{m}{\sqrt{m^2+4}} \rightarrow m=0 \text{ で } 0$$
$$m=0 \text{ で } S \text{ 最小 } 4/3 \text{ (最大値存在せず)}$$

(4) $b=1$ 固定で $S(m)$ は $m=0$ で最小
 $4/3$ 、 $|m| \rightarrow \infty$ で $S \rightarrow \infty$ (最大値なし)

[解答欄]

第 3 問

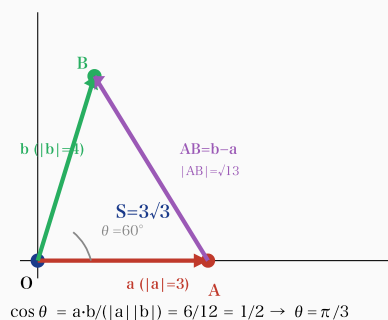
平面上の三角形 OAB において、 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$ とおく。

$|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6$ である。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [6 点] $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 θ ($0 < \theta < \pi$) を求めよ。
- (2) (2) [9 点] $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ の大きさ $|\vec{AB}|$ を求めよ。
- (3) (3) [9 点] 三角形 OAB の面積 S を求めよ。
- (4) (4) [9 点] 三角形 OAB の内心 I の位置ベクトル $\vec{OI}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ で表せ (内心は 3 辺の長さで重み付けされた重心型公式に従う)。

(33点)

[(1)(2)(3) 三角形 OAB: 内積・大きさ・面積]



(1)(2)(3) 三角形 OAB: $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, $\vec{a} \cdot \vec{b}=6 \rightarrow \theta=60^\circ$, $|\vec{AB}|=\sqrt{13}$, $S=3\sqrt{3}/2$

[(2)(3) 計算過程の整理]

$$\begin{aligned} (2) |\vec{AB}|^2 &= |\vec{b} - \vec{a}|^2 \text{ の展開} \\ &= (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2 \\ &= 16 - 12 + 9 = 13 \\ |\vec{AB}| &= \sqrt{13} \approx 3.606 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) S &= (1/2) |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \\ &= (1/2) \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sin(\pi/3) = (1/2) \cdot 12 \cdot (\sqrt{3}/2) \\ S &= 3\sqrt{3} \approx 5.196 \end{aligned}$$

別解: $(1/2) \sqrt{(|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2)} = (1/2) \sqrt{108} = 3\sqrt{3} \checkmark$
余弦定理検算: $9 + 16 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (1/2) = 13 \checkmark$

(2)(3) $|\vec{AB}|^2 = 16 - 12 + 9 = 13$ と $S = 3\sqrt{3}$ (面積公式 2 種で確認)

[(4) 内心の位置ベクトル (重み付け公式)]

内心公式 (対辺の長さで重み付け)

$$\vec{I} = (\vec{a} \cdot \text{OA} + \vec{b} \cdot \text{OB} + \vec{c} \cdot \text{OC}) / (a + b + c)$$

$a = |\text{BC}|$, $b = |\text{CA}|$, $c = |\text{AB}|$ (頂点の対辺)

頂点 O, A, B; 対辺:

O の対辺 $AB = \sqrt{13}$ (重み)

A の対辺 $OB = 4$ (重み)

B の対辺 $OA = 3$ (重み)

$$\vec{OI} = (\sqrt{13} \cdot \vec{0} + 4\vec{a} + 3\vec{b}) / (\sqrt{13} + 4 + 3)$$

$$\Rightarrow \vec{OI} = (4\vec{a} + 3\vec{b}) / (7 + \sqrt{13})$$

(4) 内心の重み付け公式: $\vec{OI} = (4\vec{a} + 3\vec{b}) / (7 + \sqrt{13})$

[解答欄]

